

פתרון מטלה 04 – מבוא לטופולוגיה, 80516

11 במאי 2026



שאלה 1

סעיף א'

תהי $(X, \leq)$ קבוצה סדורה קווית ותהי τ_{ord} טופולוגיית הסדר המתאימה על X .
נוכיח ש- (X, τ_{ord}) הוא מרחב האוסדרוף.

הוכחה: עלינו להראות שלכל $x \neq y \in X$ קיימות U, V פתוחות כך ש- $U \cap V = \emptyset$.
הגדרנו את טופולוגיית הסדר להיות הטופולוגיה הנוצרת על-ידי הבסיס שמורכב מהקבוצות מהצורה

$$(-\infty, a) := \{x \in X \mid x < a\} \quad (a, \infty) := \{x \in X \mid x > a\} \quad (a, b) := \{x \in X \mid a < x < b\}$$

לכל $a, b \in X$ ובטופולוגיה זו קבוצות פתוחות הן קטעים פתוחים או בלי הגבלת הכלליות ניקח $a < b$ ונרצה למצוא קטעים זרים ופתוחים שמכילים אותם.
נחלק למקרים:

1. אם קיים c כך ש- $a < c < b$ אז $(-\infty, c), (c, \infty)$ הן פתוחות זרות כך ש- $a \in (-\infty, c)$ ו- $b \in (c, \infty)$

2. אם לא קיים c כך ש- $a < c < b$ אז a, b הם "עוקבים" ולכן נסתכל על $U = (-\infty, b)$ ו- $V = (a, \infty)$.

U, V הן כמובן פתוחות מהגדרת הבסיס ומתקיים $a \in U$ ו- $b \in V$ וכן $U \cap V = \emptyset$ כי $U \cap V = (a, b)$ ומההנחה אין איברים שם קרי זו הקבוצה הריקה.

□

סעיף ב'

יהי $X = \mathbb{Z}$ עם טופולוגיית הסדרות החשבוניות של פירסנברג (בסיס לקבוצות הפתוחות נתון על-ידי $\{\mathcal{B} := \{a + nd \mid n \in \mathbb{Z}\} \mid a, d \in \mathbb{Z}, d \neq 0\}$).
נוכיח ש- X מרחב האוסדרוף.

הוכחה: נראה שכל סדרה חשבונית היא גם קבוצה סגורה: שכן המשלימה של $a\mathbb{Z} + b$ כלשהי היא הקבוצה

$$\mathbb{Z} - (a\mathbb{Z} + b) = \bigcup_{b_i=1, \dots, |a|-1} [a\mathbb{Z} + (b + b_i)]$$

כלומר איחוד של $|a| - 1$ סדרות חשבוניות ולכן היא איחוד של קבוצות פתוחות בטופולוגיה ולכן פתוח והמשלים הוא קבוצה פתוחה ולכן $a\mathbb{Z} + b$ היא גם סגורה.

עבור $n, m \in \mathbb{Z}$ נבחר קבוצה בסיסית U כך ש- $n \in U$ אבל $m \notin U$ כמו לדוגמה $a > |n - m|$ ולכן $U = a\mathbb{Z} + n$ היא קבוצה פתוחה שמכילה את n אך לא את m .

אז U היא גם פתוחה וגם סגורה מההוכחה לעיל ולכן גם $V = \mathbb{Z} \setminus U$ היא קבוצה פתוחה כך שמתקיים $U \cap V = \emptyset, n \in U, m \in V$ כלומר קיבלנו הפרדה ולכן האוסדרוף.

□

סעיף ג'

נסמן ב- $\mathbb{R}_l$ את $\mathbb{R}$ עם הטופולוגיה הנוצרת על-ידי הבסיס $\{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ ונוכיח ש- $\mathbb{R}_l$ מרחב T_4 .

הוכחה: **TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO**

□

שאלה 2

סעיף א'

פתרון: TOD00000000000000000000

סעיף ב'

הוכחה: TOD00000000000000000000

סעיף ג'

הוכחה: TOD00000000000000000000

סעיף ד'

פתרון: TOD00000000000000000000

☐

☐

☐

☐

שאלה 3

יהיו $\{(X_i, \tau_i)\}_{i \in I}$ מרחבים טופולוגיים, נסמן ב- $X = \prod_{i \in I} X_i$ המכפלה שלהם ולכל $i \in I$ נסמן ב- $\pi_i : X \rightarrow X_i$ את ההטלה. תהיי τ טופולוגיה על X המקיימת

1. $\pi_i : (X, \tau) \rightarrow (X_i, \tau_i)$ רציפה לכל i

2. אם Z מרחב טופולוגי נוסף ו- $f : Z \rightarrow X$ פונקציה כלשהי אז f רציפה (ביחס ל- τ והטופולוגיה הנתונה על Z) אם ורק אם $\pi_i \circ f$ רציפה לכל $i \in I$

נוכיח ש- τ היא טופולוגיית המכפלה.

הוכחה: ראינו שטופולוגיית המכפלה היא הטופולוגיה החלשה ביותר שתחתיה ההטלות רציפות ולכן הכיוון $\tau_{prod} \subseteq \tau$ הוא ישיר כי כל ההטלות π_i הן רציפות ונשאר רק

להראות את הכיוון $\tau \subseteq \tau_{prod}$.

מהתנאי ה-2 נובע שאם נגדיר את Z להיות (X, τ_{prod}) ואת f להיות פונקציית הזהות $(X, \tau_{prod}) \rightarrow (X, \tau)$ ו- $\text{id} : (X, \tau_{prod}) \rightarrow (X, \tau)$ נובע ש- id רציפה אם ורק אם לכל $i \in I$ גם ההרכבה

$\pi_i \circ \text{id} : (X, \tau_{prod}) \rightarrow X_i$ היא רציפה אבל $\pi_i \circ \text{id} = \pi_i$ וההטלות הן רציפות תחת טופולוגיית המכפלה מהגדרה ולכן כל ההרכבות רציפות ו- id היא רציפה.

בתרגיל הקודם הוכחנו שאם פונקציית הזהות רציפה נובע ש- $\tau \subseteq \tau_{prod}$ ולכן סיימנו. $\square$

שאלה 4

יהיו $(X, d_X), (Y, d_Y)$ מרחבים מטריים ונניח ש- Y שלם. תהיי $S \subseteq X$ קבוצה צפופה ותהיי $f : S \rightarrow Y$ רציפה במידה שווה.

סעיף א'

נוכיח שאם סדרת קושי ב- S אזי $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ היא סדרת קושי ב- Y .

הוכחה: תהיי סדרת קושי ב- S ויהי $\varepsilon > 0$.

מכך ש- $f : S \rightarrow Y$ רציפה במידה שווה נובע שקיים $\delta > 0$ כך שלכל $a, b \in S$ אם $d_X(a, b) < \delta$ אזי $d_Y(f(a), f(b)) < \varepsilon$.

נשתמש ב- δ הזאת ולכן קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n, m > N$ מתקיים גם $d_X(x_n, x_m) < \delta$.

מהרציפות במידה שווה נובע שלכל $n, m > N$ מתקיים גם $d_Y(f(x_n), f(x_m)) < \varepsilon$.

כלומר לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שלכל $n, m > N$ מתקיים שהמרחק בין איברי הסדרה ב- Y קטן מ- ε כלומר קיבלנו ש- $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ היא סדרת קושי.

□

סעיף ב'

נראה שאם $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ו- $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ סדרות קושי ב- S ששתיהן מתכנסות לאותה נקודה $x \in X$ אז $f(\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}})$ ו- $f(\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}})$ מתכנסות לאותה נקודה ב- Y .

הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$ נניח שלא ככה ולכן קיימות $y_1, y_2 \in Y$ כך שמתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = y_1 \neq y_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$$

מכך ש- $y_1 \neq y_2$ נובע ש- $d_Y(y_1, y_2) = 2\varepsilon > 0$ אם כך מתקיים מאי-שיויון המשולש

$$d_Y(y_1, y_2) \leq d_Y(y_1, f(a_n)) + d_Y(f(a_n), f(b_n)) + d_Y(f(b_n), y_2)$$

המחזורים הראשון והשלישי שואפים ל-0 מהגדרת הגבול כאשר $n \rightarrow \infty$.

עבור האיבר השני לב שמהרציפות במידה שווה נובע שאם $a_n \rightarrow x$ וגם $b_n \rightarrow x$ נובע כי $d_X(a_n, b_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ ולכן גם $d_Y(f(a_n), f(b_n)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ וזאת כמובן סתירה שכן $d_Y(y_1, y_2) = 0$ בסתירה להיותם שונים.

אפשר להוכיח בעוד דרך כשמניחים שהטענה לא נכונה: נגדיר את הסדרה $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ על-ידי $c_n = (a_1, b_1, a_2, b_2, \dots)$ (סדרת זיג-זג), באופן פורמלי

$$c_n = \begin{cases} a_{\frac{n+1}{2}} & n \text{ אי-זוגי} \\ b_{\frac{n}{2}} & n \text{ זוגי} \end{cases}$$

מכך ש- $a_n \rightarrow x$ וגם $b_n \rightarrow x$ נובע כי בהכרח ש- $c_n \rightarrow x$ וזאת סדרת קושי ב- S (כי סדרה מתכנסת במרחב מטרי היא סדרת קושי).

מהסעיף הקודם נובע ש- $\{f(c_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ היא סדרת קושי ב- Y ו- Y שלם ולכן זו סדרה מתכנסת לגבול $L \in Y$.

מיוחדות הגבול כל תת-סדרה של $\{f(c_{n_k})\}_{k \in \mathbb{N}}$ מתכנסת גם היא ל- L ולכן בפרט גם תתי-הסדרות של האינדקסים הזוגיים והזוגיים מתכנסים לאותו L בסתירה.

□

סעיף ג'

נרחיב את הפונקציה f לפונקציה $\tilde{f} : X \rightarrow Y$ ונראה ש- $\tilde{f}$ היא פונקציה רציפה.

הוכחה: מהצפיפות נובע שלכל $x \in X$ קיימת סדרה $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq S$ כך ש- $x_n \rightarrow x$ ובסעיפים הקודמים ראינו ש- $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ היא סדרת קושי ב- Y ומכך ש- Y שלם נובע ש- $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y \in Y$ אז נגדיר $\tilde{f}(x) = y$ ונראה רציפות:

יהי $\varepsilon > 0$, מהרציפות במידה שווה של f על S נובע שקיים $\delta > 0$ כך שלכל $a, b \in S$ אם $d_X(a, b) < \delta$ אזי $d_Y(f(a), f(b)) < \frac{\varepsilon}{3}$.

יהיו $x, z \in X$ עבורם $d_X(x, z) < \frac{\delta}{3}$ ויהיו $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq S$ הסדרות המתכנסות ל- x, z בהתאמה ומתקיים $f(x_n) \rightarrow \tilde{f}(x), f(z_n) \rightarrow \tilde{f}(z)$ ולכן קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$d_X(x_n, z_n) < \delta \quad 1.$$

$$d_Y(f(x_n), \tilde{f}(x_n)) < \frac{\varepsilon}{3} \quad 2.$$

$$d_Y(f(z_n), \tilde{f}(z_n)) < \frac{\varepsilon}{3} \quad 3.$$

מאי-שיויון המשולש ומרציפות במידה שווה של f נקבל

$$d_Y(\tilde{f}(x), \tilde{f}(z)) \leq d_Y(\tilde{f}(x), f(x_n)) + d_Y(f(x_n), f(z_n)) + d_Y(f(z_n), \tilde{f}(z)) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

ולכן $\tilde{f}$ רציפה במידה שווה ב- X ובפרט רציפה.

□